

Mechatronics Systems and PLC Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4439

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics Systems and PLC Lab

Department: Common

Revision: REV_Mechatronics Systems and PLC Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4439 — Mechatronics Systems and PLC Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics Systems and PLC Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം എന്നത് മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്. ഇത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് കണ്ട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. PLC (Programmable Logic Controller) ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രയോഗ രീതികൾ എന്നത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കാനും ആണ്. ഇതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രശ്നപരിഹാര രീതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Advanced Integration

Evaluate complex systems and optimize performance.

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം
 ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

Synthesis & Case Studies

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics Systems and PLC Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.